

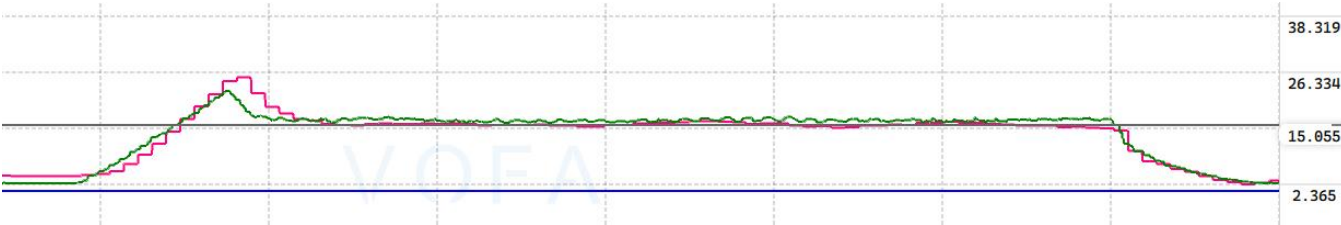
本文档记录现阶段功率控制的成果和嵌入方法

一、功率控制成果

红线是真实功率，绿线是拟合功率

在靶车实验中小陀螺状态下：

当未开启功率限制的时候：



当开启功率限制（5w）之后：



且靶车小陀螺未出现明显的运动状态错乱

二、功率控制原理

1.首先为了获取每个电机消耗的功率，并对每个电机进行功率的控制我们需要通过已知的量对电机进行功率模拟。根据广工开源以及实验修正后，本套功率控制体系采用如下的功率控制方案：

$$p = k0 + k1 \times I + k2 \times \omega + k3 \times I \times \omega + k4 \times I^2 + k5 \times \omega^2$$

其中：

p 为功率 单位为 w

I 为电流 单位为 ma

w 为转速 单位为 rmp(经过减速箱之后的，带正负)

k0-k5 为参数

注意：电流值需要使用电调返回值（带正负），实测建议换成 ma 并进行低通滤波，低通滤波建议值 0.01-0.05

2. 参数获取：

将需要的测试电机接入配备的 pcb 板，将 ina226 相关文件导入，用
`real_power=INA226_GetPower(ina226_addr);`

获取对应 ina226 地址的功率。用串口按照功率，电流，速度的顺序发送给 vofa（注意单位），在各种工况下实测大约 20000-30000 份数据，保存成 csv 格式，用配备的 fit.py 程序运行，获取对应的 5 个参数。

3. 反解速度衰减系数

知道拟合公式之后将当前时刻的电流，设定功率， $w \times eat$ 带入可以解出对应的速度衰减系数 eat。将此系数作为速度前馈作用于 pid 即可。

三、功率控制具体步骤和注意事项

1. 导入 power_control 文件
2. 根据函数配置对应的结构体和初始化函数
3. 获取真实总功率和预测总功率（power_limit() 也会获取对应功率），如果相差不大于 3w 则开启功率控制
4. 如果超功率了，制定功率分配方法（此处未找到最优解，我的方法会放在结尾处）设定功率
5. 运行 power_limit(); 函数获取 v_eat
6. 将 v_eat 作为前馈乘到 pid_calc 的设定值上

例如：
`chassis_M2006[i].set_current = PID_calc(&chassis_M2006[i].speed_pid,
chassis_M2006[i].wheel_speed,
chassis_M2006[i].wheel_speed_set*power_2006[i].v_eat);`

注：我采用的功率分配方案如图所示

```
if( power_sum>power_set)
{
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        power_2006[i].power_set=((power_set)/4.0f);
        error_sum+=chassis_M2006[i].wheel_speed_set-chassis_M2006[i].wheel_speed;
    }
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        power_2006[i].power_set*=(chassis_M2006[i].wheel_speed_set-chassis_M2006[i].wheel_speed)/error_sum;
    }
}
else
{
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        power_2006[i].v_eat=1;
    }
}
```

根据每个轮子和预期速度的差值占总差值的比例进行分配，这种方式在小陀螺模式中表现可以，但是直线运动表现不好（留给后人改进）

可能的应用：底盘功率控制（小陀螺时表现良好），电机恒功率启动（未尝试可供后人尝试）

